

		Capstone Design 과제 결과보고서		
과 목 명	게임글로벌캡스톤디자인			
과 제 명	머지솔져 : 햄스터 프린세스 구출 작전			
팀 명	햄스터즈(HANGSTERS)			
지도교수 (과제책임자)	학과(부)	영상학과	성명	이재준
팀장 (대표학생)	학과(부)/학년	영상학과 / 3학년	성명	심아영
	E-mail	shimay1031@naver.com	휴대전화	010-7560-6212
팀원	학과(부)/학년	영상학과 / 4학년	성명	고가
	학과(부)/학년	철학과 / 2학년	성명	이혜수
	학과(부)/학년		성명	
	학과(부)/학년		성명	
프로젝트 지원기업	기업명		업종	
	주소			
과 제 수 행 비	구 분	현 금	현 물	
	국 비(LINC 3.0)			
	기 업 체	-		
	합 계			
과제기간	2024년 09월 02일 - 2024년 12월 20일 (4개월)			
위와 같이, 성균관대학교 산학협력 선도대학 육성사업(LINC 3.0) Capstone Design 지원사업 과제결과보고서를 제출합니다. 2024. 12. 02. 팀 장: 심아영  지도교수: 이재준 (인) LINC 3.0 사업단장 귀하				

Capstone Design 과제 결과보고서 요약

과 제 명	머지 솔저 : 햄스터 프린세스 구출 작전
팀 구성원 및 역할	고가, 심아영, 이해수는 ‘Hansters’ 라는 팀을 이루어 한 학기 동안 ‘머지 솔저: 햄스터 프린세스 구출 작전’ 이라는 게임을 제작하였습니다. 전반적인 기획은 세 명 모두 참여했습니다. 아트인 경우, 이해수가 담당하여 UI 및 일러스트를 제작하였고, 애니메이션의 경우, 고가가 담당하여 공격, 피격, Idle 애니메이션을 제작하였습니다. 개발의 경우 심아영이 담당하였습니다.
개발동기 목적 및 필요성	오늘날, 게임 장르 간의 경계선이 희미해지고 있습니다. 다시 말해 여러 장르를 결합하여 새로운 장르를 탄생시키는 추세가 이어지고 있는 것입니다. 그 예시로 팰월드의 경우, 오픈월드, 몬스터 수집, 건설, 서바이벌 장르를 합쳐 큰 열풍을 불러일으켰습니다. 발라트로의 경우에는 로그라이크, 포커, 텍빌딩 장르를 결합하여 인기를 끌었습니다. 여기서 주목할 점은 여러 게임 장르를 단순히 병치해놓은 것이 아니라 융합했다는 것입니다. 앞서 말한 게임들은 각 장르의 특성이 적절한 비율로 존재하고, 한 장르의 인터랙션이 다른 장르에까지 영향을 미칩니다. 발라트로의 경우는 단순히 포커를 플레이하는 것이 아니라 텍을 빌딩할 수 있게 합니다. 또한, 최종보스를 이길 때까지 진행되는 로그라이크 형식을 차용했습니다. 이는 로그라이크, 포커, 텍빌딩 장르가 유기적으로 결합되어 있음을 보여줍니다. 또한, 인디 게임은 기술력과 자본력 대신 자유로운 개발 환경과 창의성 속에서 태어나기에 독창적이고 실험적인 시도를 많이 합니다. 이렇게 시장에서 사랑받는 장르들을 결합하여 새로운 장르를 탄생시킴으로써 더 다층적으로 플레이 경험을 제공하는 게임을 만들어낼 수 있습니다. 햄스터즈(Hangsters)는 인디게임만의 독

	창성과 창의성을 바탕으로 장르 간 재결합을 도모하여 새로운 장르의 게임을 만들어내고자 하였습니다. 우선 이번 학기의 목표는 Unity를 이용해 구동되는 프로토타입을 1차적으로 완성한 뒤, 뉴욕대학교(이하 NYU) Test Night에서 이를 전시하는 것이었습니다. Test Night에서 NYU의 게임학과 학생들과 교수님에게 플레이 테스트를 요청하고, 피드백을 받고자 하였습니다. 이 과정에서 양질의 피드백을 통해 장르 간 융합이 제대로 이루어졌는지를 점검하고, 글로벌 게임 시장에서 디자이너의 의도대로 UX를 전달하는 능력을 기를 수 있을 것입니다.
과제 해결 방안 및 과정	저희 조는 장르 간 융합이 적절히 이루어졌는지에 주안점을 두며 과제를 진행했습니다. 저희가 플레이어에게 주고 싶은 경험은 ‘전략적 플레이’의 즐거움이었습니다. 이에 카드전략, 머지 퍼즐, 턴제 RPG 장르를 선정하여 하나의 새로운 장르로 융합해내고자 하였습니다. 플레이어는 코스트 수를 고려하여 카드를 배치하고, 머지 퍼즐을 통해 인접한 캐릭터들을 다음 단계로 업그레이드하며, 턴제 RPG를 통해 적대역을 처치해야 합니다. 저희는 게임 내에서 한 장르가 다른 장르에 유기적으로 연결되며, 하나의 게이밍 요소라도 빠지면 게임이 진행되지 않도록 계속해서 기획을 수정하였습니다. 또한, 저희 조는 다른 조와 달리 페이퍼 프로토타입을 제작하여 기획을 검증하였습니다. 한 명은 플레이어 역할을, 한 명은 배치 위치에 따른 수치 계산을, 한 명은 엑셀 표에 코스트 수, 현재 상태 등을 기록하였습니다. 처음에는 코어 플레이가 제대로 작동하는지를 검증하였고, 플레이를 거듭함에 따라 여러 수치를 조정하며 복잡한 룰을 만들었습니다. 단순한 게임을 점차 발전시키며 전략적 플레이라는 핵심 재미를 구축해나갔습니다. 페이퍼 프로토타입을 통해 기획의 디테일을 다듬은 후, 본격적으로 Unity를 통한 디지털화 작업을 시작했습니다. 매주 진행된 사항과 차주 진행할 사항을 정리하고, 각자 맡은 부분을 수행했습니다. 진행된 사항들에 대해 교수님과 다른 팀들의 피드백을 받으며, 저희 게임에 매몰된 시각을 가지지 않도록 주의했습니다. 기획에 시간을 많이 할애한 탓에 개발 시간이 넉넉하지 않아 뉴욕에 도착하기 직전까지 작업을 했습니다. 개발을 마무리하는 동시에 NYU의 Test Night에서 사용할 전시 자료도 준비하였습니다. 게임을 잘 만드는 것만큼이나 잘 보여주는 것도 중요하기 때문에, 전시 방식에 대한 토의를 진행했습니다. 튜토리얼을 만들지 못한 탓에 최소한의 규칙만 설명한 뒤, 플레이어가 직접 룰을 파악할 수 있는지 살펴보기로 하였습니다. NYU의 학생들은 피드백에 익숙한 모습을 보였는데, 저희 조에도 많은 피드백을 주었습니다. 이를 바탕으로 한국에서 게임의 부족한 부분을 수정할 예정입니다.

★대표적
결과물
(도면, 사진 등)



(좌) 페이퍼 프로토타입 (우) 타이틀 화면



(좌) 컷신 만화 (우) 게임 화면 - 시작



(좌) 게임 화면 - 카드 배치 (우) 게임 화면 - 전투

1. 과제 개요

(과제명, 참여자, 지도교수, 역할 담당, 참여기업 등)

게임글로벌캡스톤디자인 수업을 수강하는 학생들은 3인 1팀을 이루어 한 학기 동안 게임을 제작하였습니다. 팀마다 프로젝트를 진행하며, 매주 수업이 시작되면 진행사항을 교수님과 다른 팀들에게 공유하는 시간을 가졌습니다. 지도 교수님이신 이재준 교수님께서서는 코어 플레이와 같은 게임의 큰 줄기부터 아트 시안 결정 등 작은 디테일에 대해서까지 열정적으로 조언을 해주셨습니다. 행스터즈(Hangsters)에서는 ‘머지 솔저 : 햄스터 프린세스 구출 작전’이라는 카드 전략, 머지 퍼즐, 턴제 RPG 게임 장르를 융합한 게임을 기획, 제작하였습니다.

2024년도 1학기에 캡스톤게임디자인 수업에서 게임 디자인의 기초를 배우고, 팀을 구성하여 각각 개성과 아이디어를 담은 게임을 기획하였습니다. 저희 조의 경우, 장르 간 융합이라는 1번 과제와 샷폼 게임 기획이라는 2번 과제 중, 전자를 선택하여 ‘머지 솔저 : 햄스터 프린세스 구출 작전’을 기획하였습니다. 기말 과제로는 한 학기 동안 디벨롭한 기획안을 여러 업계 담당자들과 교수님들, 학우들 앞에서 프레젠테이션하는 경진대회를 진행하였습니다. 다행히 저희 조의 게임이 좋은 평가를 받아 저희 조를 포함한 3개의 조가 2024년도 2학기 게임글로벌캡스톤디자인 수업에 참여할 수 있었습니다.

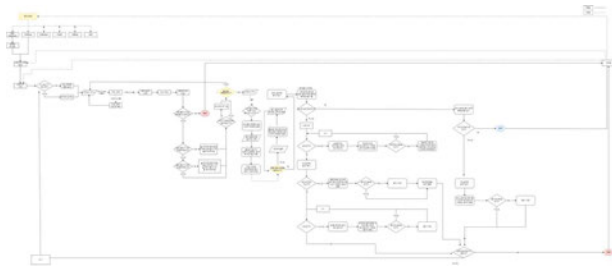


[사진1] 캡스톤게임디자인 발표



[사진2] 게임글로벌캡스톤디자인 기획안 일부

게임글로벌캡스톤디자인 수업에서는 팀마다 캡스톤게임디자인 수업에서 기획하였던 게임을 Unity를 활용한 프로토타입으로 만드는 것을 목표로 하였습니다. 앞서 언급했듯, 수업 시간은 팀마다 진행사항을 공유하는 시간과 자기주도적으로 프로젝트를 진행하거나 피드백을 받는 시간으로 구성되었습니다. 12주에 걸쳐 만든 작품은 NYU에서 진행하는 Test Night에 전시되었습니다. Test Night에서는 자유롭게 서로의 작품을 플레이하며 피드백을 주고받는 시간을 가질 수 있었습니다. 다양한 장르의 게임을 구경하고 플레이하며, 게임 디자인 아이디어를 얻을 수 있었을 뿐만 아니라 다양한 장르의 시야를 넓힐 수 있었습니다.



[사진3] 게임 플로우차트



[사진4] 전시 자료

2. 과제 추진배경(개발동기) 및 목적, 필요성

앞서 언급했듯 저희 조의 목표는 시장에서 인기 있는 여러 장르를 결합하여 새로운 장르의 게임을 개발하는 것입니다. 저희 조는 카드 전략, 턴제 RPG, 퍼즐 게임 세 가지 장르를 결합하여 새로운 장르로 만들고자 하였습니다. 이 세 가지 장르는 모두 시장에서 인기 있으며, ‘전략적 플레이’라는 핵심 재미를 공통적으로 가지고 있습니다. 저희 게임에서 카드 게임의 요소는 카드 더미에서 뽑은 캐릭터 카드의 공격력, 체력, 비용을 고민하여 카드를 제시하는 것입니다. 턴제 RPG 게임 요소는 탱커, 딜러, 힐러 캐릭터를 적절히 배치하여 전략을 만들어내는 것입니다. 마지막으로 머지를 통해 병사들을 강화한다는 점에서 퍼즐 게임의 요소를 찾을 수 있습니다. 현재 시장에서 많은 게임들이 여러 장르의 융합을 시도하며, 게임을 더욱 풍부하고 재미있게 만들려고 하고 있습니다. 그래서 저희는 각기 다른 장르에서 재미를 만들어내는 요소들을 추출하고 저희 게임 세계관과 결합함으로써 새로운 융합형 장르의 게임을 만들 수 있다고 생각합니다. 이러한 게임은 디자인에서 혁신적이며, 더 재미있고 새로운 플레이어 경험을 제공합니다.



[사진5] 게임 기획안 중 일부 - 게임 개요



[사진6] 게임 기획안 중 일부 - 장르 융합

다양한 장르를 융합하여 만든 게임은 게임을 더욱 재미있게 만들 뿐만 아니라, 더 넓은 플레이어층을 끌어들일 수 있습니다. 원래 카드 게임을 좋아하는 플레이어나 턴제 RPG 또는 퍼즐

게임을 좋아하는 플레이어가 게임을 검색하면서 세 장르 모두 융합한 저희 게임에 관심을 가질 가능성이 높아집니다. 즉, 장르를 결합함으로써 더욱 다양한 플레이어 그룹을 끌어들이 수 있습니다.

또한, 여러 장르의 융합은 게임의 재플레이성 및 깊이를 증가시킬 수 있습니다. 각 장르는 플레이어에게 다른 경험과 플레이 방식을 제공하며, 이 세 가지 장르를 결합함으로써 플레이어에게 턴제 RPG의 전략성, 캐릭터 성장 및 전투 도전, 카드 게임의 자원 관리 및 의사 결정의 쾌감, 퍼즐 게임의 사고적 도전을 제공할 수 있습니다. 게다가, 장르 융합 게임은 실제로 전통적인 게임 디자인 프레임워크를 넘어 플레이어들이 특정 게임에 대해 가지고 있는 고정된 인식을 깨뜨릴 수 있습니다. 우리는 이러한 요소들을 융합함으로써 혁신적인 플레이 방식을 창출하려고 합니다.

마지막으로, 융합형 게임은 상업적인 잠재력을 가지고 있습니다. 장르의 융합은 게임에 차별화된 특성을 갖게 하여 시장에서 다른 작품들과 차별화된 경쟁 우위를 가지게 합니다. 또한, 캐릭터 구매, 카드 테마, 새로운 레벨 해제 등 다양한 상업화 포인트들은 다채로운 BM 기획의 가능성도 보여줍니다. 즉, 이러한 장르 융합 게임은 수익 창출 능력을 가지고 있다고 말할 수 있습니다.

3. 과제 해결 방안 및 과정

(1) 세 가지 유형의 효과적인 융합 기획

저희는 지난 학기에 처음으로 기획을 시작했을 때, 게임 내 세 가지 장르가 각각 비슷한 비중으로 구성된 것에 대해 교수님께 피드백을 받았습니다. 이에 따라, 세 가지 장르 중 한 가지를 주된 요소로 삼고, 나머지 두 장르를 융합하여 보조 요소로 활용할 수 있는 방향으로 기획을 수정하였습니다.

결과적으로, RPG를 게임의 핵심 플레이로 설정했습니다. 병사를 배치한 뒤, 적대역을 쓰러뜨리는 것이 게임의 목표이기 때문에 플레이 전략을 우선 적대역 처치에 집중할 수 있도록 디자인했습니다. 그 다음으로 큰 비중을 차지하는 건 머지 퍼즐이었습니다. 게임 내에서 같은 등급의 병사 3명 또는 5명이 서로 인접한 칸에 놓이면 머지를 통해 다음 등급의 병사로 진화합니다. 이 과정에서 전략적인 위치 선정이 중요해집니다. 또한, 카드 전략 요소를 추가했습니다. 각 라운드마다 무작위로 추출된 병사 카드 풀을 통해 병사를 배치하고, 필요시 매 라운드 한 장의 병사 카드를 교환할 수 있는 기회를 제공하였습니다. 이를 통해 플레이어가 전략적으로 병사를 구성할 수 있도록 하였습니다.

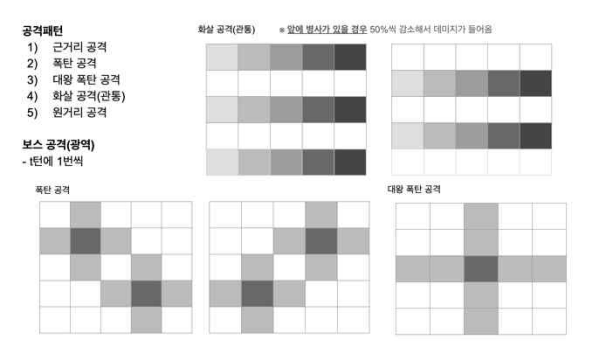
(2) 게임 제작 및 프로토타입 제작 과정의 과제



[사진7] 페이퍼 프로토타입



[사진8] 게임 기획안 중 일부 - 핵심 메커닉



[사진9] 공격 패턴 기획



[사진10] 공격 턴 기획

- 전투 시스템 기획

저희 게임에서 기술적인 부분을 제외하고 가장 고민이 많았던 문제는 전투 시스템 기획이었습니다. 초기 기획 단계에서는 아군 병사를 탱커, 딜러, 서포터라는 세 가지 속성으로 나누었고, 적대자는 다섯 가지 속성을 가진 구조였습니다. 게임 판에는 병사의 속성에 맞는 특수 칸이 존재했으나, 종이 프로토타입을 통해 테스트한 결과, 속성 칸의 활용도가 낮았고, 탱커가 가장 먼저 공격받아 게임 밸런스에 간접적으로 문제가 생겼으며, 서포터의 활용도가 거의 없다는 문제점이 드러났습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 기획을 반복적으로 수정하며, 현재의 새로운 전투 시스템을 구축하게 되었습니다. 이제 아군 병사는 탱커, 딜러, 힐러로 구성되며, 탱커와 딜러는 모두 공격력을 가지고 있습니다. 힐러는 HP가 낮아진 아군 병사를 치료할 수 있지만, 치료 범위에 제한이 있습니다. 전투 기획 과정에서는 공격 패턴 디자인에도 고민이 많았습니다. 최종적으로 원거리 공격, 근거리 공격, 관통 공격, 폭탄 공격이라는 네 가지 패턴을 도입하게 되었습니다.

아군 병사는 6x5 크기의 게임 판에 배치되며, 각 병사는 특정 공격 범위를 가집니다. 또한, 원거리 공격, 근거리 공격, 관통 공격이 가능한 병사들은 각각 두 줄씩을 커버합니다. 폭탄 공격의 경우, 두 턴 후에 폭발하며 폭탄 위치는 매번 변경되고 일정 수준의 랜덤 요소가 추가됩니다. 폭탄이 폭발하지 않은 상태에서도 주변 아군 병사들에게 이상 상태와 체력 감소를 유발하며, 폭발 시 더 큰 피해를 줍니다. 보스 전에서는, 아군이 모든 적을 처치한 후 보스가 분노 상태에 돌입합니다. 분노 상태에서는 게임 판에 있는 모든 폭탄이 즉시 폭발하고, 이후 보스가

전면 공격을 시작합니다. 보스를 처치하면 플레이어가 승리하게 됩니다.

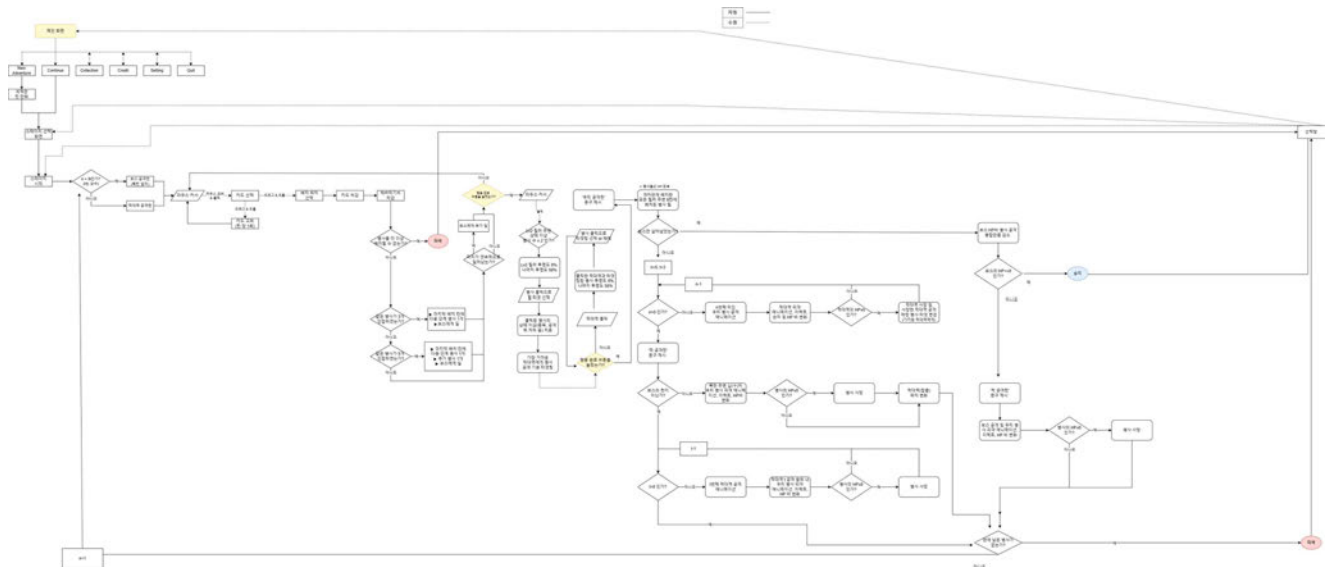
최종적인 수치 밸런스는 여러 차례의 게임 테스트를 통해 결정되었습니다. 이 과정에서 병사의 역할 분배, 각 공격 패턴의 활용도, 폭탄 공격의 랜덤성 등이 적절히 조정되어 현재의 전투 시스템이 완성되었습니다.

- 기술적 문제 해결

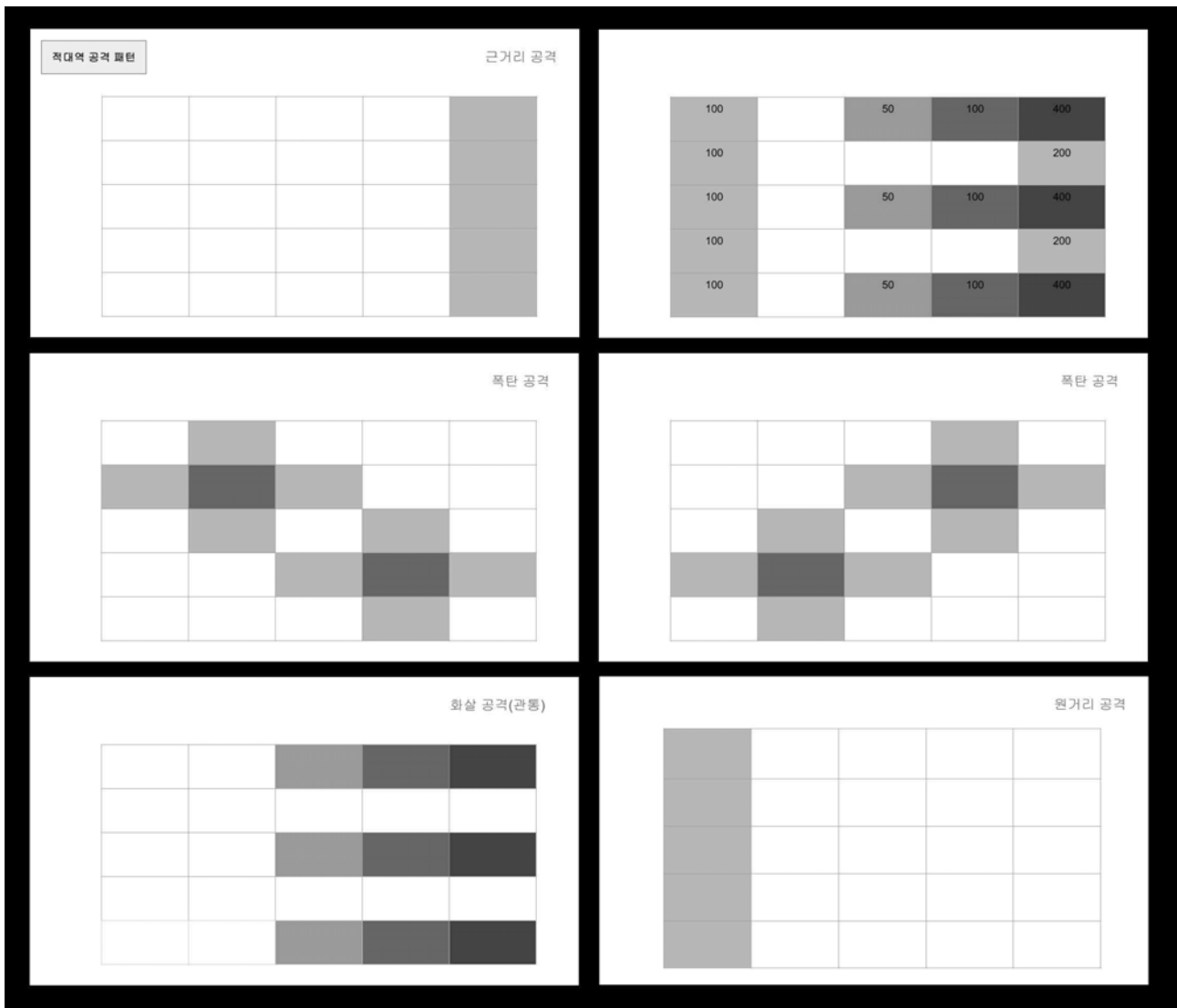
개발 시간이 부족한 탓에 카드 전략 및 머지 시스템과 잡몹 및 보스 턴을 나누어 개발한 뒤 합치는 전략을 선택하였습니다. 이를 원활하게 연결하는 것이 저희의 주요 기술적 과제였습니다. 다행히 프로그래머분의 조언과 도움을 받아 정해진 시간 내에 프로토타입을 성공적으로 완성할 수 있었습니다.

4. 과제 세부내용 (표, 설계도면, 그림 등 포함)

- 기획안 세부 내용 이미지



[사진11] 전체 플로우차트



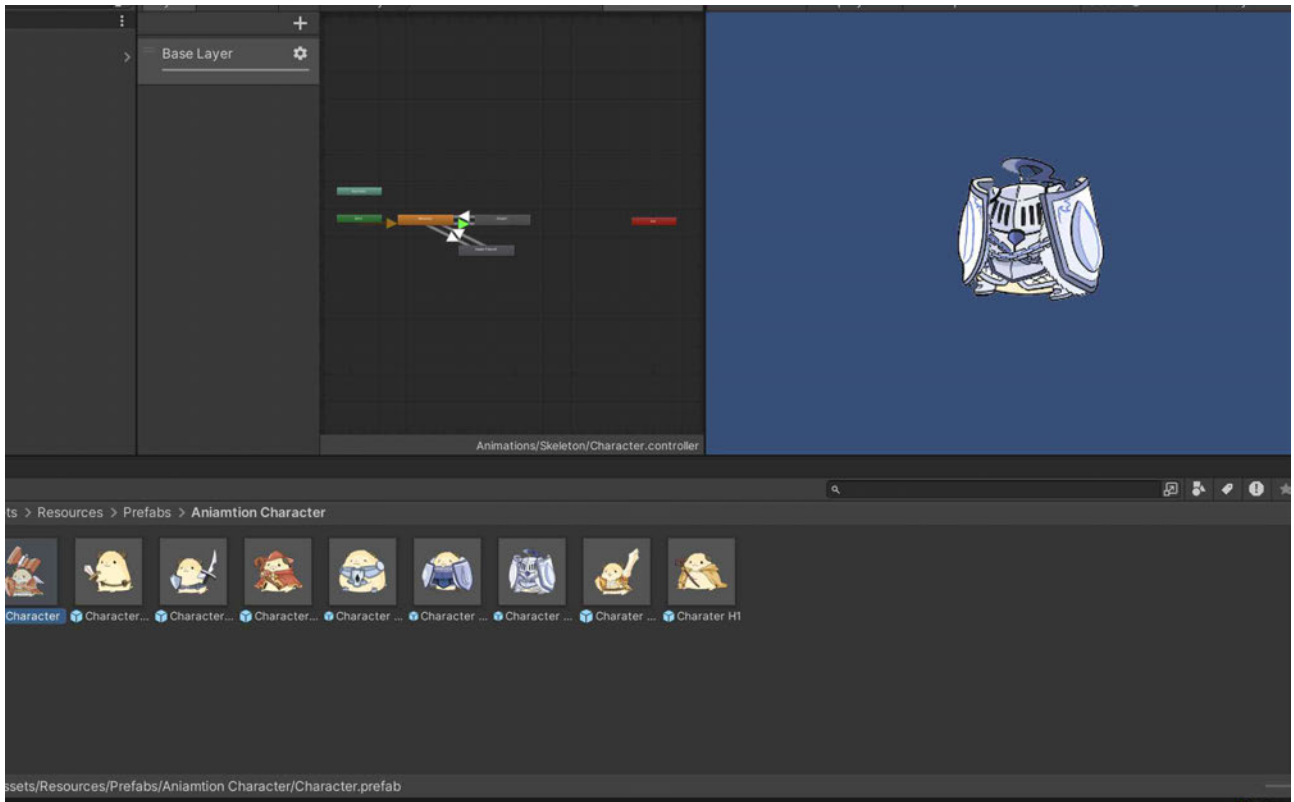
[사진17] 공격 패턴 기획

전투 방식 기획에서는 자동 전투 방식, 수동 선택 전투 방식, 몬스터별 지정 구역 방식을 포함한 다양한 전투 방식을 제안하였습니다. 이후 팀원 간의 심도 있는 논의와 교수님의 자문을 거쳐 자동 전투 방식을 최종적으로 채택하였습니다.

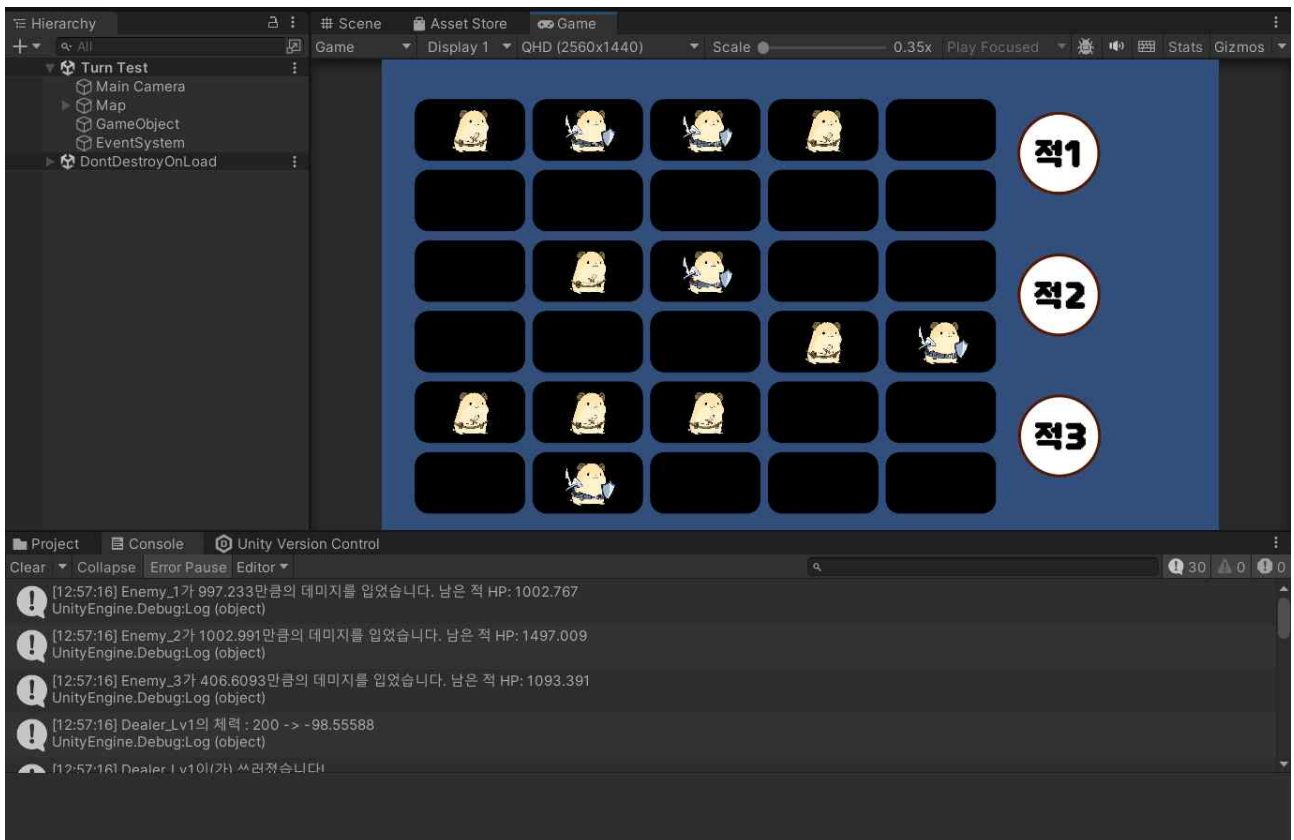
플레이테스트 기록 엑셀 파일에는 종이 판과 말로 병사를 배치하며 게임을 시뮬레이션한 데이터를 담고 있습니다. 위치별 공격력, 적대역의 체력, 턴 수, 코스트 등을 계산하며 기록한 이 수치들은 게임 밸런싱에 중요한 참고 자료로 활용되었습니다.

적대역 공격 패턴 기획에서는 적대역의 종류와 공격 패턴을 다양화하여 플레이어의 재미를 극대화하고자 여러 아이디어를 탐구하고 기획하였습니다. 이를 통해 전투의 몰입감과 난이도를 적절히 조율할 수 있는 방향을 모색하였습니다.

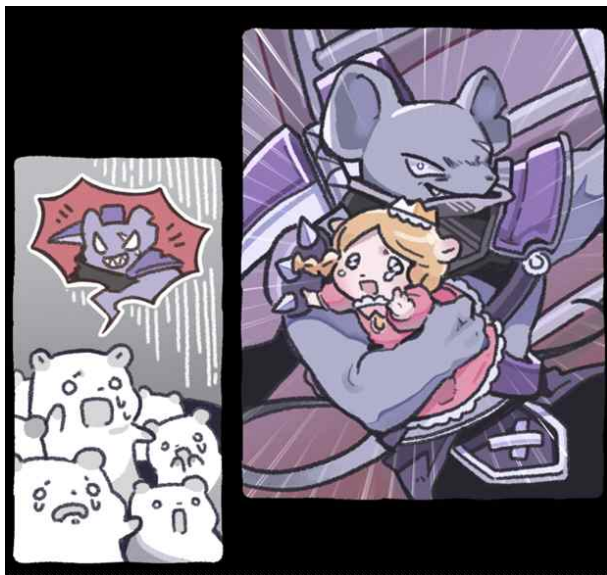
- 제작 과정 및 인게임 상세 이미지



[사진18] 병사 애니메이션 작업 화면



[사진19] 공격 로직 개발 화면



[사진20, 21] 인게임 스토리 컷씬 이미지



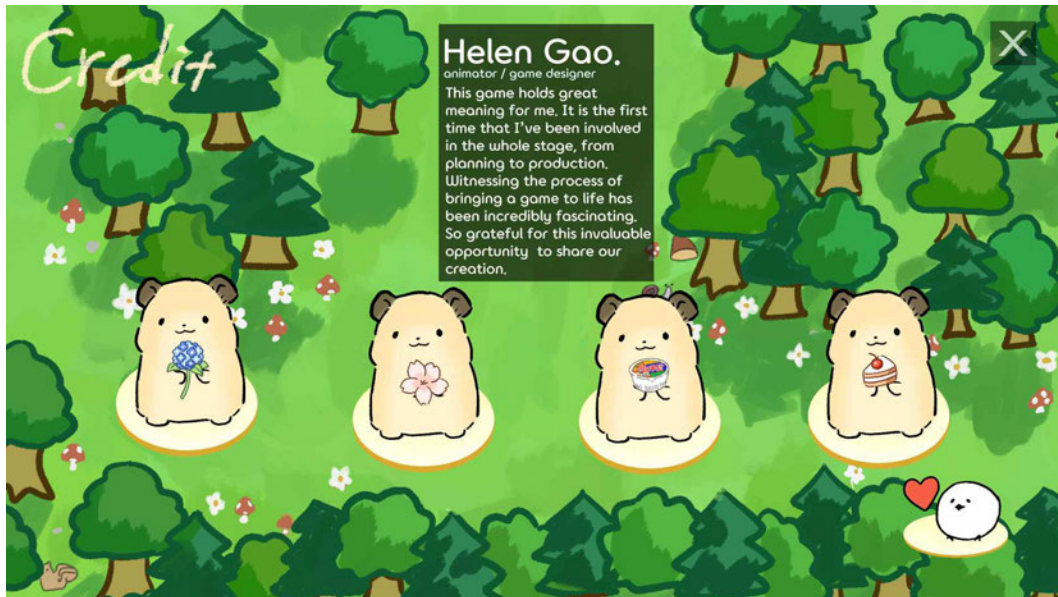
[사진22] 카드 디자인



[사진23] 타이틀 화면



[사진24] 플레이 화면



[사진25] 크레딧 화면

메인 화면에는 새 게임 시작, 게임 이어하기, 크레딧을 비롯하여 햄스터 수집 및 설정 창을 배치하였습니다. 다만, 햄스터 수집 및 설정 창은 아직 구현되지 않은 상태로, 추후 추가될 예정입니다. 새 게임 시작을 선택하면 게임의 세계관을 소개하는 컷씬이 재생된 후 플레이 화면으로 진입하도록 설계하였습니다.

플레이 화면에서는 카드를 선택해 병사를 배치하고, 병사를 머지(Merge)하여 업그레이드함으로써 적 대역과 전투를 진행할 수 있도록 구성하였습니다. 이러한 구조를 통해 플레이어가 게임의 핵심 메커니즘인 병사 강화와 전략적 배치를 직관적으로 경험할 수 있게 하였습니다.

크레딧 화면은 팀원들의 기여를 독특하고 재미있게 소개하기 위해 각 팀원이 좋아하는 물건을 든 햄스터 캐릭터를 클릭하면 해당 팀원의 이름과 소감문이 표시되는 방식으로 연출하여 단순한 정보 제공을 넘어 게임의 전체적인 분위기와 테마에 어울리도록 접근하였습니다.

4.2. 뉴욕 현지 상세 결과 보고서

11월 18일(월)

- 인천 → 뉴욕 이동

21시 55분 비행기에 탑승하기 위해 인천국제공항 1터미널에 집합하였습니다. 13시간 35분의 비행시간 동안 각각 역할을 분담하여 TEST NIGHT 전시를 준비하였다. 명찰을 제작하고, 발표에 사용할 PPT를 수정하였으며, 발표 대본까지 작성하였습니다. 긴 비행이 지루하고 피곤했지만, 작품을 만드는 것뿐만 아니라 이를 잘 표현해내는 것도 중요하다고 생각하기에 조원들 모두 노트북을 켜고 작업하였습니다.



[사진26] 비행기 탑승 사진 / [사진27] 비행기 내 작업 사진

11월 19일(화)

- SPYSCAPE 체험

SPYSCAPE는 스파이를 주제로 한 체험형 박물관입니다. 스파이의 역사와 임무를 Encryption, Deception, Surveillance, Hacking, Cyber-Warfare, Special Ops, Intelligence 파트로 나누어 설명하며, 방문객이 직접 스파이가 되어보는 체험을 할 수 있습니다. 입장해서 받은 팔찌를 특정 마크에 태그하면 스파이의 능력과 관련된 게임이 실행되었습니다. 풍선을 최대한 많이 부풀려서 코인을 많이 획득하거나 암호를 해독하거나 IQ Test와 같은 문제를 풀거나, 레이저 사이를 통과하며 버튼을 누르거나, CCTV 속 인물을 재빠르게 찾아서 수화기에 외치는 등 다양한 게임을 할 수 있었습니다.

우리 팀이 이번 학기 제작한 게임인 머지 솔저는 플레이어에게 제공하는 핵심 재미는 ‘전략성’입니다. 플레이어는 주어진 자원 내에서 병사를 배치하고, 머지 퍼즐을 통해 병사를 업그레이드하며, 공격 패턴을 고려해 이상적인 공격 전략을 짜는 과정에서 전략적 플레이의 즐거움을 느낄 수 있습니다. SPYSCAPE에서 체험한 게임들은 이러한 전략성을 만들어내는 기초적인 게임 매커닉에 대해 고민해볼 수 있는 기회로 다가왔습니다.



[사진28] 감시 구역 활동 / [사진29] 전시 팔찌 / [사진30] 단체 사진

11월 20일(수)

- TEST NIGHT 전 점검 및 피드백

숙소 지하에 위치한 회의실에서 캡스톤 팀들이 모두 모여 TEST NIGHT을 위한 최종 점검을 진행하였습니다. 교수님께 제작한 게임의 빌드를 보여드리고 플레이 테스트를 시연하였습니다. 출국 전 2주 간은 각 팀마다의 진행사항을 발표 형식으로 공유하지 않았기 때문에, 다른 팀들의 완성된 작품을 본 것은 처음이었습니다. 마지막으로 보았던 진행 상태는 특정 기능들이 일부만 구현된 상태였는데, 플레이 테스트가 가능한 하나의 게임 형태를 띠기 시작한 것이 신기하기도 하였습니다. 각자 발표가 끝난 뒤에도 다른 팀들의 작품을 확인하며 관심을 가지는 모습이 한 공간에 있는 모든 사람의 게임에 대한 열정을 보여주는 것 같았습니다. 작품에 대한 피드백 뿐만 아니라 발표 전략들에 대한 피드백까지 받을 수 있는 시간이었습니다.



[사진31] 다른 조 프로토타입 시연 / [사진32] 우리 조 프로토타입 시연

- NYU 투어

NYU의 라미로 교수님께서 학생들에게 학교 건물을 소개해주셨습니다. 2층에 있는 아케이드 센터부터 6~7층의 수업이 이루어지는 공간들까지 NYU 게임 센터를 크게 둘러볼 수 있었습니다. 특히 Game Library라고 불리는 공간이 인상 깊었는데, 모두 게임 관련 서적이 있는 공간이라 생각했었습니다. 그러나, 각종 보드게임 및 게임 기기가 있는 공간이었습니다. 게임 보이부터 PS5까지 존재하는, 비디오 게임 기기들의 박물관과 같은 공간이었습니다. 라이브러리를 둘러보며, 게임을 잘 만들기 위해서는 많이 플레이해봐야 한다는 교수님의 말씀에 공감하였습니다.



- NYU Eric Zimmerman Workshop 참여

NYU의 Eric Zimmerman 교수님의 워크숍에 참여하였습니다. 논문이나 각종 서적에서 Eric Zimmerman 교수님의 말씀이 자주 인용되던 걸 본 적 있는데, 교수님의 워크숍에 직접 참여할 수 있어 영광이었습니다. 워크숍에서는 실제로 교수님이 수업에서 사용하시는 두 가지 프로그램을 진행하였는데, 첫 번째는 Rock Scissors Paper Plus이었고, 두 번째는 What is Wrong with Roll&Move였습니다.

Rock Scissors Paper Plus에서는 두 사람이 나와서 가위바위보를 한 뒤, 팀 vs 팀의 대표가 나와 가위바위보를 했습니다. 그 다음에는 Rock Paper Scissors를 Panther, Human, Porcupine으로 변형하여 팀 vs 팀 전원이 바뀐 가위바위보에 참여하였고, 상대 팀에 잡히면 상대 팀으로 넘어가는 룰까지 추가해보았습니다. 이를 통해 게임에 참여하는 인원과 경쟁 구도에 따라 플레이 경험이 달라지는 것을 느낄 수 있었으며, 가위바위보라는 직관적인 동작 대신 다른 동작을 사용함으로써 헛갈림에서 오는 재미를 느낄 수 있었습니다.

What is Wrong with Roll&Move에서는 우선 조별로 주사위를 굴러 판에 있는 말을 움직이고, 가장 먼저 결승점에 말이 도착하는 사람이 이기는 게임을 진행했습니다. 그리고 해당 게임의 문제점을 찾은 뒤 몇 가지 키워드(rule, board, winning 등)를 이용하여 게임을 개선했습니다. 이후 게임의 테마와 스토리를 정한 뒤, 이를 알리지 않은 채 옆 조와 서로 게임을 바꿔 플레이했습니다. 이 과정에서 유저의 플레이 경험이 디자이너가 의도한 대로 전달되는지를 검증할 수 있었는데, 섞여 있는 게임 제목 중 자신들이 플레이한 게임의 제목을 모든 조가 맞췄습니다. Workshop을 통해 가장 중요한 유저의 플레이 경험을 다시 한번 어떻게 설계해야 하는지 생각해볼 수 있었습니다.



[사진35] Rock Paper Scissors Plus / [사진36] Lecture 사진

11월 21일(목)

- 결과물 전시 (test night)

NYU에서 우리가 제작한 게임을 전시하는 시간을 가졌습니다. 게임 화면과 규칙을 정리한 프린트물을 테이블에 준비해, NYU 학생들이 직접 게임을 체험할 수 있도록 하였습니다. 간단한 게임 룰을 설명하고 플레이어가 게임 플레이 중 겪는 어려움이나 문제점을 확인하고, 말이나 글로 받은 피드백을 정리하는 시간을 가졌습니다.

주요 피드백으로는 공격 턴에서의 병사 공격 속도감 개선, 적대역의 난이도 밸런스 문제, 그리고 적대역과 병사 UI 관련 개선점이 제시되었습니다. 또한 카드 사용에 소모되는 코스트 수를 밸런스에 맞게 증가시킬 필요가 있음을 지적해 주었고, 머지 시의 이펙트 애니메이션의 필요성과 보스 턴에서의 단조로운 공격 개선으로 전략성을 더 넣을 수 있도록 하면 좋겠다는 등의 유용한 피드백을 다수 받을 수 있었습니다. 우리가 만든 게임을 직접 플레이하며 즐거워하는 모습을 보니 뿌듯한 마음이 들었고, 성심성의껏 피드백해 준 내용들은 한국으로 귀국한 후 반영해 게임을 개선할 계획을 세웠습니다.



[사진37] 네임택 / [사진38] 단체 사진 / [사진39] 프로토타입 설명

11월 22일(금)

- NYU Capstone 수업 참관

NYU 학부 Capstone 수업을 참관할 기회를 가질 수 있었습니다. 수업은 학부생들이 1년 동안 진행하는 파이널 프로젝트의 중간 점검 시간으로, 학생들이 개발한 첫 번째 프로토타입을 직접 플레이 테스트해볼 수 있는 자리였습니다. 다양한 종류의 게임을 체험하며 새로운 접근 방식과 아이디어를 접할 수 있었고, 게임 제작의 동기, 소요 기간, 사용된 프로그램 등 다양한 질문을 통해 게임 개발에 대한 인사이트를 얻을 수 있었습니다.



[사진40, 41] 입학 심사 게임 플레이

11월23일(토) - 11월24일(일)

- NYC No Quarter 참관

NYU 게임센터에서 열린 No Quarter 2024 전시에 참관했습니다. 이번 전시에서는 게임 업계 전반에서 활동하는 주요 아티스트들의 신작을 직접 플레이해볼 수 있는 기회가 주어졌습니다. 다양한 게임을 체험하며, 우리가 제작한 게임과의 차이점을 느꼈고, 미처 생각하지 못했던 새로운 아이디어를 얻을 수 있었습니다.

특히 전시 중 가장 인기가 많았던 멀티플레이 경쟁 게임이 인상 깊었습니다. 겉보기에는 단순한 타자 게임 같았지만, 멀티플레이 경쟁 요소를 추가해 긴장감과 몰입도를 극대화한 점이 독창적이었습니다. 게임 화면에서는 각 플레이어를 나타내는 다이아몬드 표시가 있고, 플레이어가 입력한 단어에 따라 해당 표시가 움직이는데, 자신의 속도를 실시간으로 확인할 수 있을 뿐 아니라 다른 플레이어의 타이핑 속도도 볼 수 있어 자연스럽게 경쟁심이 유발되는 설계였습니다.

전시 관람 후에는 NYU 게임센터의 학생들과 자유롭게 교류하는 시간이 이어졌습니다. 각자 즐기는 게임과 직접 만든 게임에 대해 이야기를 나누며 서로의 문화와 경험을 공유했습니다. 행사는 일요일 새벽 늦게까지 계속되었지만, 뜻깊은 소통의 장에서 많은 것을 배우고 값진 경험을 쌓을 수 있었습니다.



[사진42, 43, 44, 45] No Quarter 참여

11월 25일(월)

- 뉴욕 → 인천 이동

현지 시각 기준 일요일에서 월요일이 되는 오전 12:01 비행기를 타고 한국으로 돌아왔습니다. 뉴욕 방문을 통해 한국에서는 경험해 보지 못한 것들을 보고 들으며, 식견을 넓힐 수 있었습니다. 특히, 빅게임과 관련한 요소들을 많이 떠올려볼 수 있었는데, 스파이스케이프에서는 빅게임의 정의와 구현에 대해 떠올려 볼 수 있었습니다. 실제 현실 공간에서, 다수가 동시에 참여해서 즐기는, 테마성이 강한 게임이라는 빅게임의 특성에 잘 들어맞는 체험 공간이었습니다.

다만, 플레이어 간 상호작용이 적은 것이 아쉬웠는데, 이는 NYU workshop과 no Quarter에서 보완하여 공부할 수 있었습니다. workshop에서는 What is the Wrong with Roll&Move 활동을 하며 주사위를 굴러 말을 움직이는 단순한 게임을 플레이어 간 상호작용이 있는 게임으로 보강하였고, 게임 디자이너의 입장에서 게임의 테마를 플레이어에게 전달하는 활동을 하며 테마를 적절히 설정하는 방법을 배울 수 있었습니다. 또한, no Quarter에서는 타자 게임이나 의사 결정 게임 등 플레이어 간 상호작용이 강한 테마 게임에 참여하며, 빅게임의 중요 요소인 많은 사람들이 특정 공간에 모여 실시간으로 게임을 플레이하는 것을 경험할 수 있었습니다. 단순히 실시간으로 여러 명이 플레이하는 것뿐만 아니라, 같은 공간에 있음으로써 관중의 호응, 커다란 스크린을 통한 중계, 키보드의 다양성 등이 플레이어 경험에 유의미한 결과를

끼치는 것을 느낄 수 있었습니다. 이외에도 게임을 좋아하는 사람들과 각자 만든 게임을 서로 보여주고 플레이하게 하는 과정 및 피드백을 받고 수용하는 과정 자체가 즐겁고 소중한 경험이 되었습니다. 뉴욕에서 배운 것들을 바탕으로 우리의 머지 솔져 게임을 수정, 발전해야겠다는 열정을 키울 수 있었습니다.

5. 기대효과

저희 팀의 목표는 카드 전략, RPG, 머지 퍼즐이라는 세 가지 장르를 단순히 병치하지 않고 융합하여, 이전에 없던 새로운 재미를 제공하는 게임을 만드는 것이었습니다. 각 장르의 고유한 재미 요소를 결합함으로써 독창적이고 혁신적인 게임을 탄생시키고, 이를 통해 게임 장르의 다양성을 증진하는 효과도 기대할 수 있습니다.

NYU에서 게임을 선보인 후, 수업 청강과 졸업 전시를 통해 개선점과 창의적인 아이디어를 얻을 수 있었고, 이를 바탕으로 더 높은 수준의 개발 역량을 갖춘 뒤, 실제로 게임을 완성하여 시장에 출시할 가능성도 열려 있으며, 다른 수업이나 교외 프로젝트에서도 이번 프로그램을 통해 얻게 된 게임 제작 역량이 큰 도움이 될 것으로 기대합니다. 또한 NYU 학생들과의 교류를 통해 게임 제작과 관련 학습에 관한 귀중한 멘토를 얻을 수 있었습니다.

무엇보다 NYU 학생들과의 교류를 통해 게임 제작과 학습 과정에서 귀중한 멘토를 얻었으며, 이들과의 의견 교환을 통해 독창적인 아이디어를 많이 수집할 수 있었습니다. 또한 최종 프로젝트를 통해 게임 제작 과정을 직접 경험하며, 게임 디자인에 대한 깊은 통찰력을 얻는 소중한 기회를 가질 수 있었습니다.

6. 기타(한계점 및 개선사항, 업무분장, 소요비용 등)

심아영 학생이 팀 리더, 기획, 개발, 고가 학생이 기획, 애니메이션, 이혜수 학생이 기획, UI 아트를 맡았지만, 역할의 경계 없이 모두가 서로의 일을 도와 하나의 프로젝트를 완성시키기 위해 많은 노력을 기울였습니다.

반면 제작 기간과 인원의 한계로 기획한 만큼 다양한 플레이 요소를 실제로 제작하는 데에 어려움이 있었던 것이 아쉬웠습니다. 보스 패턴의 다양성, 머지 콤보, 컬렉션 등 기획 단계에서 재미 요소로 기대했던 실제로 구현하고 싶은 기능들이 다수 남아 있습니다. 이런 한계점에도 불구하고 글로벌캡스톤디자인 프로그램을 통해 국가별 게임 문화의 차이를 배우고 게임 산업에서 귀중한 경험을 쌓을 수 있는 값진 기회가 되었음에 큰 의의가 있다고 생각합니다. 더불어 앞으로 주어진 시간 동안 프로젝트를 보완하고, 새로운 프로젝트에서는 인력과 시간, 개발 규모에 있어 더 신중한 계획을 할 수 있을 것이라 기대합니다.

- 느낀 점

심아영 : 캡스톤게임디자인 수업부터 게임글로벌캡스톤디자인 수업까지 이어진 게임 제작 프로

젝트는 제게 큰 의미가 있었습니다. 처음으로 게임을 기획해보았을 뿐만 아니라, Unity를 처음 사용해서 게임을 제작해보았기 때문입니다. 저는 이번 프로젝트를 통해 게임 제작 프로세스를 직접 경험하고 이해하게 되었을 뿐만 아니라, PM으로서의 역량도 기를 수 있었습니다.

제가 한 업무는 크게 세 가지였습니다. PM으로서 제작 스케줄 및 업무 분장 담당, 기획자로서 코어 메커닉 기획 및 공격식 제작과 밸런스 조정, 개발자로서 유니티를 통한 게임 제작입니다. 저희 팀 모두 게임 제작 경험이 없었기에 PM의 역할이 중요할 수밖에 없었습니다. PM으로 일하며 겪었던 문제 중 하나는 제작 일정에 대한 감이 없었던 것입니다. 기획을 하다 보면 자연스레 욕심이 생기게 됩니다. 완벽한 기획은 존재하기 어렵기 때문에 어느정도 기획이 완성되면 개발을 동시에 시작해야 합니다. 저희 팀의 경우에도 이러한 상황이 발생했습니다. 특히, 공격 시스템과 관련하여 자동 공격으로 할 지, 수동 공격으로 할 지 논의하는 과정이 길어졌습니다. 자동 공격으로 하면 게임 플레이가 빠른 템포로 진행될 수 있지만, 플레이어의 선택이 제한되는 단점이 있었습니다. 수동 공격으로 하게 되면 플레이어의 자유가 커지지만, 일일이 지정해줘야 하므로 마우스 클릭 횟수가 증가한다는 한계가 있었습니다. 더 이상 늦어지면 개발 진행에 차질이 생기게 될 위기 상황에서 자동 타겟팅을 기본으로 하되, 플레이어가 원하는 병사는 수동으로 선택할 수 있게 하는 타협점을 이끌어냈습니다. 그럼에도 불구하고 개발 일정이 촉박하기는 했지만, 만약 그때 공격 타겟팅 방식에 대한 토의가 길어졌다면 작품 완성이 어려웠을 것이라 생각합니다. 저는 이 과정을 통해 대립하는 의견을 적절히 조정하는 방법을 배울 수 있었습니다.

또한, 개발자로서 겪은 어려움도 많이 존재했습니다. Unity와 C++ 언어를 다뤄본 것이 처음이기 때문에 현직 개발자와 조교님의 도움을 많이 받았습니다. 가장 헤맸던 부분은 캐릭터 데이터를 저장해서 불러오는 방식이었습니다. 첫 개발이다 보니, 데이터를 구조화하는 부분이 어려웠는데, 머릿속에서 정리가 되지 않은 채로 코드를 무작정 작성하여 원본 데이터를 자주 건드리게 되었습니다. 이에 개발자님께 도움을 요청하여 구조도를 통해 병사의 데이터가 저장되고 복사되는 흐름을 이해하고, 코드를 정리하기 시작했습니다. 그리고 이를 응용하여 적대역의 데이터를 저장하고 복사하는 구조를 코드화시켰습니다. C++ 언어의 기초를 배우는 과정을 통해 코딩의 재미를 느낄 수 있었고, 응용력도 기를 수 있었습니다.

제가 이번 프로젝트에서 깨달은 점은 크게 두 가지입니다. 첫 번째는 유기적으로 팀원이 협력하는 것이 중요하다는 것입니다. 개발은 기획이 있어야 가능하며, 기획은 개발된 프로토타입으로 플레이테스트를 해보면서 계속해서 수정해야 합니다. 기획은 아트의 방향성을 결정하고 결과물을 요구하지만, 반대로 아트가 기획에게 들어갈 부분의 디테일한 기획안을 요구하기도 합니다. 아트는 개발에게 디자인을 삽입해달라고 요구하지만, 전반적인 결과물을 보고 개발이 아트에게 통일성이나 개선 사항을 요청할 수 있습니다. 제가 깨달은 점은 각자의 위치에서 최선을 다하는 것은 중요하지만, 이 과정에서 유기적인 협력이 요구된다는 것입니다. 저희 팀은 서로를 존중하며 소통하였기에 더 나은 결과물을 위해 모두가 나아갈 수 있었습니다. 두 번째

는 플레이테스트의 중요성입니다. Eric Zimmerman 교수님이 강조하셨듯 실제로 게임을 해보기 전까지는 플레이어 경험을 온전히 느낄 수 없습니다. 저희 조 역시도 페이퍼 프로토타입으로 충분히 룰과 UX 전달을 검증했다고 생각했지만, 실제 디지털 프로토타입에서 플레이어가 경험하는 감정은 달랐습니다. 플레이테스트를 최대한 많이 해보며 플레이어 경험을 의도대로 수정, 개선해나가는 과정이 중요함을 깨달았습니다. 프로젝트를 진행하며 깨달은 점과 향상한 소통, 기획, 개발 역량은 추후 다른 게임을 만들 때에도 큰 도움이 될 수 있을 것이라 생각합니다.

이혜수 : 캡스톤 프로젝트를 통해 바라왔던 게임 제작 업무에 참여할 수 있는 소중한 기회를 얻었습니다. 이번 프로젝트에서 저는 아트 담당으로서 게임 배경 일러스트와 UI 디자인 작업을 수행하며, 게임 디자인의 세부 요소들을 깊이 분석하고 우리 게임에 적합한 작품과 스타일을 탐구하는 데 집중했습니다.

작업 과정에서 포토샵과 같은 새로운 툴을 익히며 기술 역량을 확장하는 데 많은 시간을 투자하였고, 이를 통해 앞으로도 활용 가능한 소중한 자산을 얻게 되었습니다. 디자인 작업에서는 게임의 주요 테마인 해바라기, 햄스터, 자연의 이미지를 반영하여 노란색, 갈색, 연두색, 베이지색 등을 핵심 색상으로 활용하였습니다. 또한, 로고 디자인에서는 ‘머지 솔저’의 병사를 상징하기 위해 방패 형태를 디자인 요소로 녹여내고자 하였습니다. 배경 일러스트와 몬스터 디자인은 처음 도전하는 분야였기에 어려움이 많았지만, 팀원들의 신뢰와 격려 덕분에 성공적으로 작업을 완수할 수 있었습니다. 특히 UI 디자인의 경우, 단순히 미적 요소를 넘어 사용자 경험(UX)을 고려하는 것이 중요하다는 점을 깊이 이해하게 되었습니다. 초기 디자인 단계에서는 개인적으로 보기 좋은 디자인에 치우쳤던 반면, 팀원들의 피드백을 반영하며 가시성을 개선하고 직관적이고 기능적인 디자인을 완성할 수 있었습니다.

페이퍼 프로토타입을 활용한 플레이테스트는 이번 프로젝트에서 가장 기억에 남는 핵심 과정 중 하나였습니다. 테스트를 진행하며 엑셀을 활용해 수치를 기록하고, 직접 손으로 게임의 문제점을 수정하고 발전시키는 작업은 매우 의미 있는 경험이었습니다. 특히, 더 재미있는 방향성을 탐구하고 현재의 문제점을 개선하기 위해 팀원들과 다양한 아이디어를 나누며 수많은 대안을 제시하였는데, 이러한 과정을 통해 게임의 기획과 설계가 점차 구체화되었으며, 플레이어의 입장에서 더 나은 게임을 만들기 위한 플레이테스트의 중요성을 다시 한번 실감할 수 있었습니다. 페이퍼 프로토타입 단계에서 얻은 경험은 단순히 게임을 테스트하는 것을 넘어, 게임 디자인의 본질을 깊이 이해하고 창의적인 문제 해결 능력을 키울 수 있는 소중한 계기가 되었습니다.

이번 캡스톤 프로젝트를 통해 팀원들과 함께 주어진 기한 내에 결과물을 도출하는 방법을 학습할 수 있었으며, 개인적으로는 기술적 역량을 한층 더 발전시킬 수 있는 좋은 계기가 되었습니다. 이러한 경험을 바탕으로 게임 제작에 대한 자신감을 얻었고, 향후 또 다른 프로젝트에 도전할 수 있는 동력을 마련할 수 있었습니다.

고 : 이번 캡스톤 프로젝트를 통해 저는 완성된 게임 데모 제작에 참여한 귀중한 경험을 얻었고, 게임 디자인을 배우겠다는 결심을 하게 된 시작점이 되었습니다. 이 프로젝트에서는 지난 학기부터 처음 게임 기획 디자인에 전 과정 참여하였고, 이번 학기에는 최종 게임 규칙 기획과 모든 게임 애니메이션 디자인까지 맡았습니다. 그 전에 저는 게임 기획 경험이 없었기 때문에, 게임의 세계관부터 캐릭터 능력, 게임의 구체적인 전투 시스템과 수치 기획까지 모두 저와 팀원들이 일상적으로 게임을 플레이한 경험을 바탕으로, 학교에서 배운 강의 지도를 참고하고, 많은 자료 조사를 통해 하나씩 기획했습니다. 또한, 우리는 수십 번의 페이퍼 프로토타입을 통해 우리의 게임 시스템의 균형을 최대한 보장하려 했습니다. 이 과정에서 저는 'Playtest-analyze-redesign' 과정이 무엇인지를 충분히 이해하게 되었고, 이 개념은 우리가 뉴욕 대학교에서 Eric 교수님의 특별 강의를 들을 때 게임 디자인의 과정으로 언급된 것입니다.

종이 테스트 과정에서 저는 팀원들과 반복적인 실험을 통해 게임 규칙의 문제점을 깊이 체험하고 발견할 수 있었습니다. 문제를 발견한 후에는 우리는 그 문제에 대한 해결책을 적극적으로 찾고 규칙을 수정하며, 다시 실험하고 수정하는 과정을 반복했습니다. 결국 만족스러운 결과에 도달했고, 그것이 우리가 최종적으로 만든 게임 규칙이었습니다. 이 과정을 통해 문제를 발견하고, 문제를 생각하며, 해결하는 능력을 키울 수 있었습니다.

애니메이션 디자인 면에서는 Unity의 내장 애니메이션 시스템 기능을 사용하여 병사와 적, 폭탄의 애니메이션을 만드는 방법을 배우는 데 많은 시간을 투자했습니다. 처음에는 애니메이션의 부모-자식 관계를 제대로 설정하는 습관을 기르지 않았지만, 반복적인 연습을 통해 그 규칙을 차츰 알게 되었습니다. 또한 교수님과 팀원들의 조언 덕분에 애니메이션을 만들 때 동작의 범위를 적절히 과장해야 게임 내에서 더 뚜렷하게 보인다는 것을 알게 되었습니다. 가장 중요한 점은 애니메이션을 제작하면서 동작의 시작부터 끝까지의 경로와 동작의 가벼움과 무거움의 변화에 대해 고민하는 방법을 배웠다는 것입니다.

저희 팀의 유일한 외국인 팀원으로서, 제 언어 능력 부족에 대해 팀원들이 보여준 이해와 도움에 매우 감사드립니다. 이 프로젝트를 통해 저는 한국어로 제 의견을 용감하게 표현하는 능력을 키웠고, 같은 팀원들로부터 각종 업무를 어떻게 계획하고 flowchart를 만드는지에 대한 능력을 배웠습니다. 이렇게 훌륭한 팀원들과 함께 일할 수 있어 정말 감사드립니다.

이번 캡스톤 프로젝트를 통해 제가 디자인에 참여한 게임이 태어나는 과정을 경험했고, 게임 디자인을 배우겠다는 꿈을 확고히 했습니다. 앞으로는 프로그래밍 능력과 다른 게임 소프트웨어를 활용하는 능력을 더 강화하여 게임 디자이너의 길에 다가가고 싶습니다.

